(a) $5 > 3$	igaz	$5 = 3+2 > 3+0 = 3$ $2 > 0$ $2 = 2\cdot 1 > 2\cdot 0$ $1 > 0$
(b) $\exists x \in \mathbb{N} : 2 \mid x$	igaz	pl. 4
(c) $\forall x \in [32..40) : \neg prim(x)$	hamis	ellenpélda: 37
(d) $\exists x \in \emptyset : 2 \mid x$	hamis	nem igaz az, hogy van olyan elem az $\emptyset$-ból, hogy annak osztója a 2
(e) $\forall x \in \emptyset : x^2+5 < 0$	igaz	($\exists x \in \emptyset : x^2+5 \geq 0$ hamis) igaz az, hogy bármely elemet kiválasztva az $\emptyset$-ból, ha annak értéke $= x$, akkor $x^2+5 < 0$ (nincs kikötve, hogy lennie kell ilyen elemnek)

(f)	$\forall x \in \mathbb{N} : (\exists y \in \mathbb{N} : y \mid x)$	igaz	pl. $x = y$ esetén, $y \neq 0$ esetén, de vagy csak ennek egyszer $x = 3$
(g)	$\forall x \in \mathbb{N} : (\exists y \in \mathbb{N} : \underbrace{(x = y^2 + 1 \wedge \underbrace{5 > 8}_{\text{hamis}})}_{\text{hamis}})$	hamis	$\nexists x \in \mathbb{N}$, $\nexists y \in \mathbb{N}$: $x = y^2 + 1 \wedge 5 > 8$

$a \mid b$, $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ $\qquad \frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$.

$a \nmid b$, $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$, igaz vagy hamis $\qquad \frac{b}{a} \notin \mathbb{Q}$

Rajz

R reláció

$H = \{(a,b) / a,b \in \mathbb{N} \wedge a+b < 5\}$

$\{(x,y) / x,y \in \mathbb{N}\}$

"x és y értéke nem változik"

$\{(x+y, y) / x,y \in \mathbb{N}\}$

$x+y$

y

$(8, 6)$

$x+y$

$(6, 8)$

(a) $(2, 6)$

(b) szimmetrikus

(c)

$\{(0,0), (1,0), (0,1), (2,0), (1,1), (0,2), (3,0), (2,1), (4,0)\}$

$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\cancel{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}}$ $\cancel{\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}}$ $\cancel{\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}}$ $\cancel{\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}}$

$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ $\cancel{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}}$ $\cancel{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}}$

$\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$

$x, y \in \mathbb{N}$

$$\binom{x+y}{y}$$

$$a+b < 5$$

$$x+2y < 5$$

$$x + 2y \leq 4$$

0
1
2
3
4

0
1
2

0 – 2

H ... egy tetszőleges halmaz

H^{**} ... azon sorozatok halmaza, amelynél a sorozatok elemei H-ból valók

H^{*} ... azon véges sorozatok halmaza, amelynél a sorozatok elemei H-ból valók

H^{∞} ... azon végtelen sorozatok halmaza, amelynél a sorozatok elemei H-ból valók

$$H^{\infty} \cup H^{*} = H^{**}$$

Legyenek $A_1, \dots, A_n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ típusértékhalmazok. Legyenek $v_1, \dots, v_n$ ezekre a halmazokat azonosító egyedi címkék (változók). Ekkor a

$$\{\{v_1 : a_1, \dots, v_n : a_n\} \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$$

halmazt az ezekből képzett állapotterének nevezzük.

Ezt így is jelölhetjük: $(v_1 : A_1, \dots, v_n : A_n)$.

$$A = (n:\mathbb{N},\ l:\mathbb{L}) = \left\{ \{n:a,\ l:b\} \,/\, a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{L} \right\}$$

állapottér

$$\{n:2,\ l:\text{igaz}\} \in A$$

változók

adatok

állapot

$$n : A \to \mathbb{N}$$

$$l : A \to \mathbb{L}$$

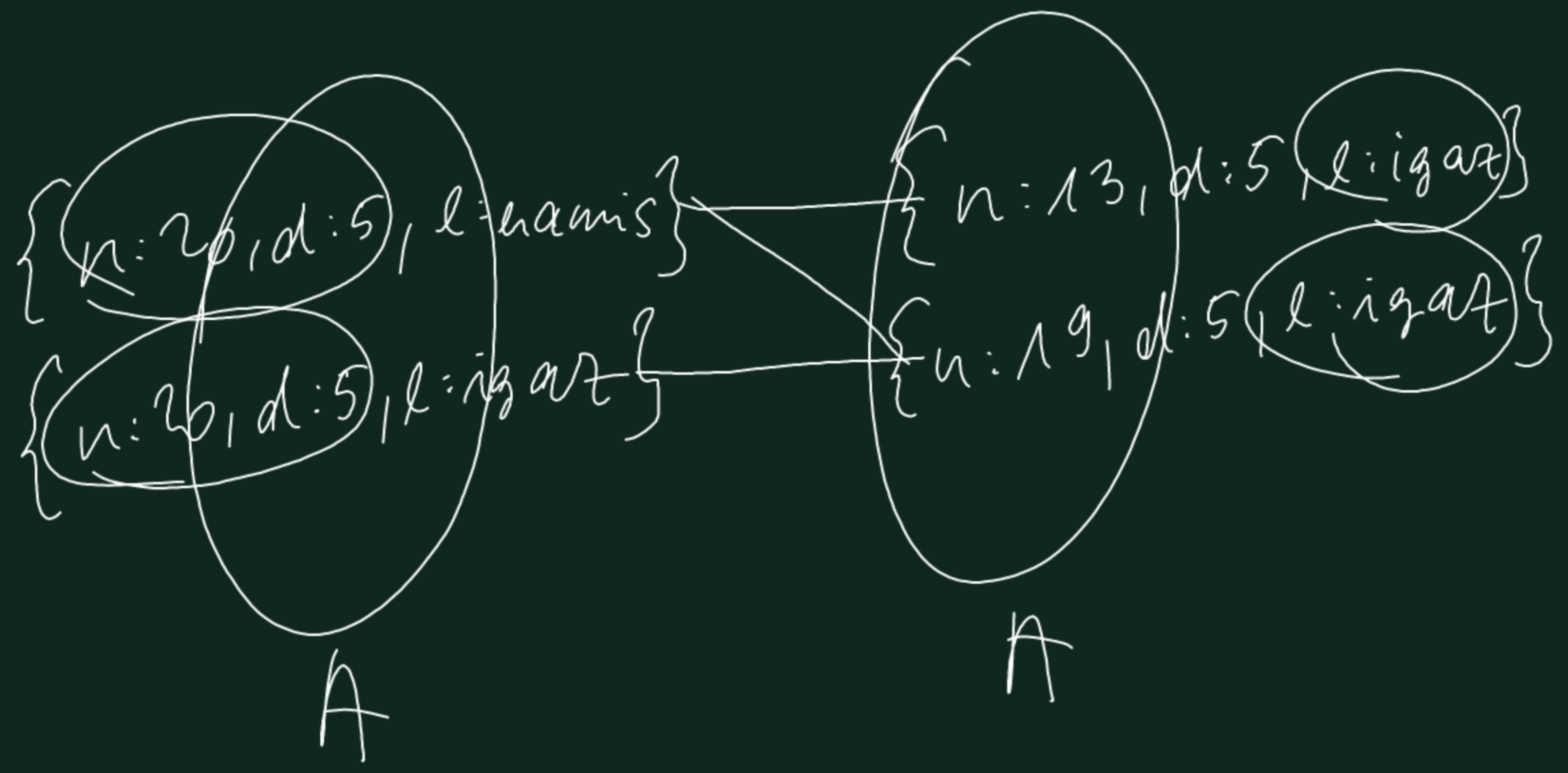
$$n(\{n:2,\ l:\text{igaz}\}) = 2$$

$$l(\{n:2,\ l:\text{igaz}\}) = \text{igaz}$$

A tetszőleges állapottér.

$F \subseteq A \times A$

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N}, l : \mathbb{B})$



??? $d \mid n$

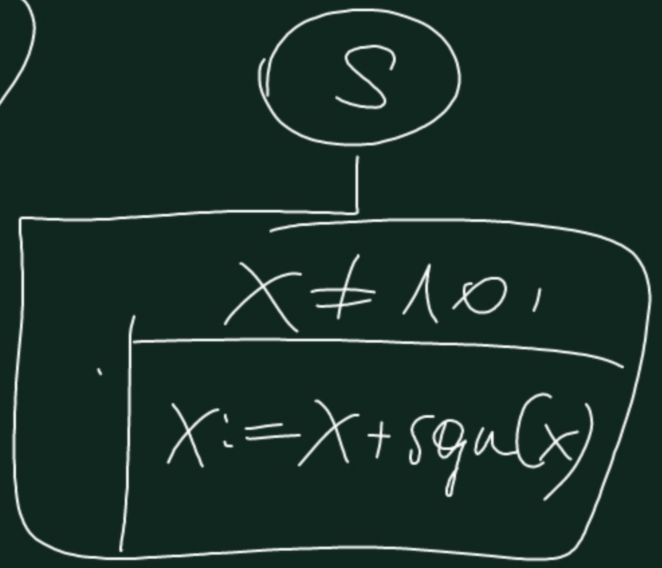
Adjuk meg egy természetes szám valódi természetes osztóját!

$$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$$

$$F = \{ (a, b) \in A \times A \mid n(a) = n(b) \wedge d(b) \mid n(a) \wedge d(b) \neq 1 \wedge d(b) \neq n(a) \}$$

$A = (x : H)$

$H = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5 \}$



$\{x : 4\} \longrightarrow$

$\langle \{x:4\}, \{x:5\}, \{x:6\}, \{x:7\}, \{x:8\}, \{x:9\}, \{x:10\} \rangle$

$13 \longrightarrow \langle 13, 14, 15, 16, 17, 18, \ldots \rangle$

$-2 \longrightarrow \langle -2, -3, -4, -5, \text{fail} \rangle$

$0 \longrightarrow \langle 0, 0, 0, 0, 0, \ldots \rangle$

$10 \longrightarrow \langle 10 \rangle$

$$S = \{ (\underline{\{x:4\}}, \langle \{x:4\}, \dots, \{x:10\} \rangle), (\underline{\{x:0\}}, \langle \{x:0\}, \{x:0\}, \dots \rangle), \dots$$

$$\boxed{\{a \in A \mid x(a) < 0 \vee 0 < x(a) \leq 10\}}$$

Igen, függvény.

$-5 \dots$ fail

$-4 \dots$ fail

$\vdots$

$-1 \dots$ fail

$0 \dots \infty$

$1 \dots 10$

$2 \dots 10$

$\vdots$

$10 \dots 10$

$11 \dots \infty$

Legyen $A = (a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n)$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ állapottér.

Legyen $B = (b_1 : B_1, \dots, b_m : B_m)$ $(m \in \mathbb{N}^+,$ $m \leq n)$ állapottér. B altere az A-nak, amennyiben van olyan $\varphi : [1..m] \to [1..n]$ injekció, hogy $\forall i \in [1..m]: B_i = A_{\varphi(i)}$.

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{L})$

$B = (n : \mathbb{N})$

$B \leq A$

Legyen A egy ~~tet~~ szöveges állapottér.

Legyen A az összes olyan

vegyes komponensű állapottér uniója,

amelynek az altere A.

Az $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{\text{fail}\})^{**}$ reláció

az A feletti program, ha

1. $D_S = A$
2. $\forall a \in A : \forall \alpha \in S(a) : |\alpha| \geq 1 \wedge \alpha_1 = a$
3. $\forall \alpha \in R_S : (\forall i \in \mathbb{N}^+ : i < |\alpha| \rightarrow \alpha_i \neq \text{fail})$
4. $\forall \alpha \in R_S : (|\alpha| < \infty \rightarrow \alpha_{|\alpha|} \in A \cup \{\text{fail}\})$

program

$$S(2) = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$$

$x \in \mathbb{R}$

$\operatorname{sgn}(x)$

$\operatorname{sgn}(1) = 1$

$\operatorname{sgn}(1) = \{1\}$